# حلّ مشكلات المدرسة ببايثون: مراجعة

## الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

# في هذه الوحدة

- جدول حصص يعمل
- امتحانات بلا تعارض
- طريق حافلة المدرسة
- توزيع المعلّمين على الفصول

# الأفكار الكبرى

- قل القواعد أسطرًا في نموذج، ويشطب برنامج الحل ويبحث
- INFEASIBLE تثبت تعارض القواعد، وOPTIMAL تثبت الأفضل للهدف الذي كتبته
- القواعد السريعة تبني الخطط بسرعة، والتحسين وبرامج الحل تجعلها أفضل
- احكم على كل خطة مرتين، بالمجموع وبالحالة الأسوأ، مع من تمسّهم

# النمذجة في فرق

١. التمهيد (٥ دقائق): سمِّ قرارًا مدرسيًا لكل درس.

٢. النمذجة (١٥ دقيقة): تكتب الفرق الخيارات والقواعد والهدف.

٣. التبادل (١٠ دقائق): يجد فريق آخر قاعدة ناقصة.

٤. الختام (٥ دقائق): على مَن ستكون كل خطة أقسى؟

**لا حاجة إلى أجهزة. وإن كان معك هاتف، فشغّل نموذج أحد الفرق في مختبر «صِغ النموذج بـ CP-SAT» في النهاية.**

# لنتناقش

١. أيّ قرار مدرسي ستنمذجه أولًا، ولماذا؟

٢. متى تكون القاعدة السريعة كافية؟

٣. مَن يجب أن يرى قواعد النموذج قبل أن يقرّر؟

# بطاقة الخروج

- قرار مدرسي سأنمذجه، وهدفه، وقاعدة عدالة واحدة له.